

Projeto: Análise de Turnover de Funcionários

1. Introdução

A retenção de talentos é um tema estratégico para as organizações, uma vez que a saída frequente de colaboradores pode gerar impactos financeiros e operacionais, como aumento dos custos de recrutamento e treinamento, perda de conhecimento organizacional e redução da produtividade das equipes. Nesse contexto, compreender os fatores associados ao turnover torna-se fundamental para que as empresas desenvolvam políticas mais eficazes de retenção de profissionais.

2. Problema do negócio

A empresa observou um índice elevado de desligamentos voluntários e pretende compreender quais características dos funcionários estão mais associadas ao turnover para desenvolver estratégias de retenção.

3. Objetivo do projeto

Objetivo geral

Por meio da exploração e interpretação dos dados, este estudo tem como objetivo identificar padrões relevantes que possam apoiar a tomada de decisão da área de Recursos Humanos, fornecendo recomendações baseadas em dados para contribuir com a redução do turnover.

Objetivos específicos

- Conhecer o perfil dos colaboradores da empresa.
- Calcular a taxa de turnover da base analisada.
- Investigar a relação entre o turnover e as variáveis disponíveis.
- Identificar padrões que possam auxiliar o RH na retenção de talentos.
- Propor recomendações baseadas nos resultados encontrados.

4. Base de dados

- Empresa: setor de tecnologia.
- Número de registros: 1.470 colaboradores.
- Número de variáveis: 19

5. Metodologia

Ferramenta utilizada

- Microsoft Excel

Etapas de análise

1. Análise exploratória dos dados.
2. Cálculo da taxa de turnover.
3. Análise de associação entre turnover e as variáveis (Information Value - IV).
4. Identificação dos principais fatores associados ao turnover.
5. Elaboração de recomendações baseadas nos resultados.

6. Análise exploratória (EDA)

6.1 Variáveis qualitativas

A seguir são apresentadas as distribuições de frequência das principais variáveis qualitativas da base de dados.

Turnover ☐	Frequência Absoluta	Frequência Relativa
Não	1233	83,88%
Sim	237	16,12%
Total Geral	1470	100,00%

Podemos observar que 83,88% dos colaboradores permaneceram na empresa, enquanto 16,12% foram desligados durante o período analisado.

Frequência de Viagens ☐	Frequência Absoluta	Frequência Relativa
Viaja frequentemente	277	18,84%
Viaja raramente	1043	70,95%
Não viaja	150	10,20%
Total Geral	1470	100,00%

Observa-se que a maior parte dos colaboradores (70,95%) viaja raramente a trabalho. Os colaboradores que viajam frequentemente representam 18,84% da base, enquanto 10,20% não realizam viagens

Formação	☐ Frequência Absoluta	Frequência Relativa
Ensino Médio	170	11,56%
Ensino Técnico	282	19,18%
Ensino Superior	572	38,91%
Mestrado	398	27,07%
Doutorado	48	3,27%
Total Geral	1470	100,00%

A maioria dos colaboradores possui Ensino Superior (38,91%), seguida por Mestrado (27,07%) e Ensino Técnico (19,18%). Colaboradores com Doutorado representam apenas 3,27% da base.

Gênero	☐ Frequência Absoluta	Frequência Relativa
H	882	60,00%
M	588	40,00%
Total Geral	1470	100,00%

Verifica-se que 60,00% dos colaboradores são do sexo masculino, enquanto 40,00% são do sexo feminino.

Estado Civil	☐ Frequência Absoluta	Frequência Relativa
Solteiro	470	31,97%
Casado	673	45,78%
Divorciado	327	22,24%
Total Geral	1470	100,00%

Observa-se que a maior parte dos colaboradores é casada, seguida pelos solteiros. As demais categorias representam uma parcela menor da base de dados.

Faz hora extra?	☐ Frequência Absoluta	Frequência Relativa
Não	1054	71,70%
Sim	416	28,30%
Total Geral	1470	100,00%

Observa-se que mais de 70% dos colaboradores não realiza horas extras, enquanto uma parcela menor realizar horas extras.

Equilíbrio de Vida	☐ Frequência Absoluta	Frequência Relativa
Excelente	153	10,41%
Muito bom	893	60,75%
Bom	344	23,40%
Ruim	80	5,44%
Total Geral	1470	100,00%

A maior parte dos colaboradores concentra-se nos níveis Muito Bom e Excelente de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, enquanto as demais categorias apresentam menor representatividade.

E-Sat	☐ Frequência Absoluta	Frequência Relativa
Muito Alto	446	30,34%
Alto	453	30,82%
Médio	287	19,52%
Baixo	284	19,32%
Total Geral	1470	100,00%

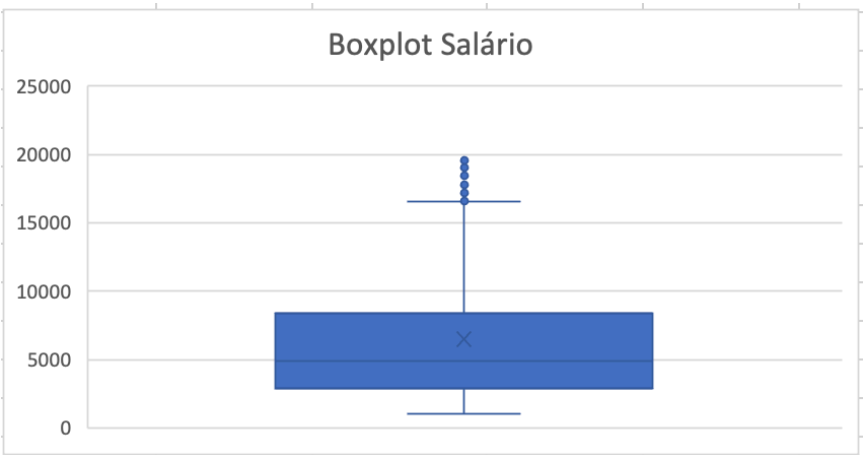
Observa-se uma distribuição equilibrada entre os níveis de satisfação, com predominância das categorias Muito Alto e Alto, indicando que a maior parte dos colaboradores apresenta níveis elevados de satisfação.

6.2 Variáveis quantitativas

Salários

Medidas resumo:

Média	R\$ 6.502,93
Mediana	R\$ 4.919,00
Minímo	R\$ 1.009,00
Quartil 1	R\$ 2.911,00
Quartil 3	R\$ 8.379,00
Máximo	R\$ 19.999,00
Desvio Padrão	R\$ 4.706,36



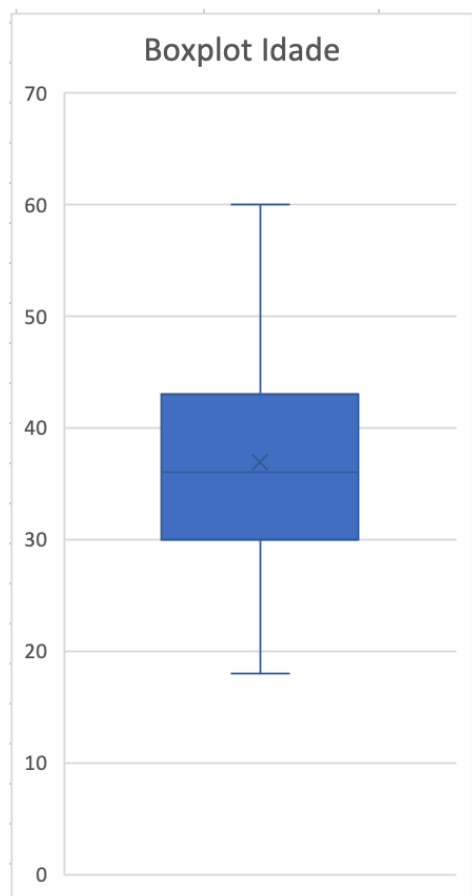
Principais insights

- Média salarial: **R\$ 6.502,93.**
- A média salarial é superior à mediana, indicando a presença de alguns salários significativamente superiores aos demais.
- Elevada dispersão salarial, com desvio padrão de **R\$ 4.706,36.**
- Presença de outliers entre os maiores salários.
- Metade dos colaboradores recebe entre **R\$ 2.911,00 e R\$ 8.379,00.**

Idades

Medidas resumo:

Média	36,92
Mediana	36
Minímo	18
Quartil 1	30
Quartil 3	43
Máximo	60
Desvio Padrão	9,13



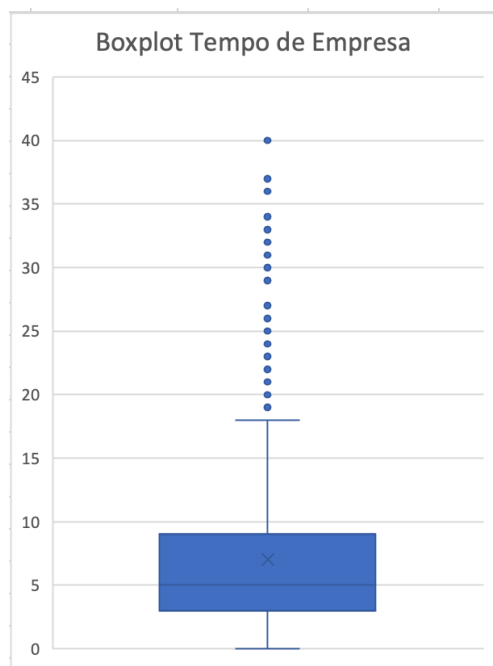
Principais insights

- A idade média dos colaboradores é de **36,92 anos**, enquanto a mediana é de **36 anos**.
- A proximidade entre a média e a mediana indica que a distribuição das idades é relativamente simétrica.
- O desvio padrão de **9,13 anos** indica uma variação moderada nas idades dos colaboradores.
- Metade dos colaboradores possui idade **entre 30 e 43 anos** (Q1 = 30 e Q3 = 43).

Tempo de Empresa

Medidas resumo:

Média	7,01
Mediana	5
Minímo	0
Quartil 1	3
Quartil 3	9
Máximo	40
Desvio Padrão	6,12



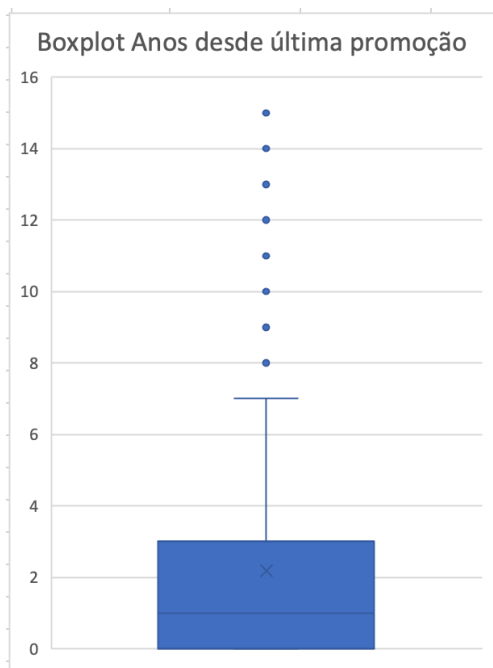
Principais insights

- Os colaboradores permanecem, em média, **7 anos** na empresa.
- A média é superior à mediana, indicando que alguns colaboradores permanecem na empresa por um período significativamente maior que a maioria.
- Metade dos colaboradores possui entre **3 e 9 anos** de empresa.
- O tempo de empresa varia entre **0 e 40 anos**, evidenciando colaboradores com diferentes tempos de permanência na organização.

Anos desde a última Promoção

Medidas resumo:

Média	2,19
Mediana	1
Minímo	0
Quartil 1	0
Quartil 3	3
Máximo	15
Desvio Padrão	3,22



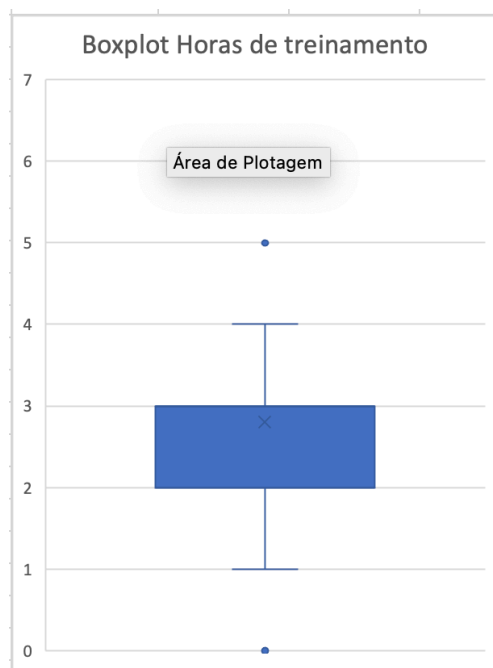
Principais insights

- Os colaboradores estão, em média, **há 2,19 anos sem receber uma promoção**.
- A média é superior à mediana, indicando que alguns colaboradores permanecem períodos mais longos sem promoção.
- **Pelo menos 25% dos colaboradores** estão há até **0 anos** desde a última promoção (Q1 = 0), enquanto **50%** possuem até **1 ano** sem promoção (mediana = 1).
- Metade dos colaboradores está entre **0 e 3 anos** desde a última promoção.
- O tempo desde a última promoção varia entre **0 e 15 anos**, evidenciando diferentes momentos de progressão na carreira entre os colaboradores.
- O boxplot evidencia a presença de **outliers**, indicando que alguns colaboradores permanecem um período significativamente maior sem serem promovidos.

Horas de Treinamento

Medidas resumo:

Média	2,8
Mediana	3
Minímo	0
Quartil 1	2
Quartil 3	3
Máximo	6
Desvio Padrão	1,29



Principais insights

- Os colaboradores realizaram, em média, **2,8 horas de treinamento**.
- A média é muito próxima da mediana, indicando uma distribuição relativamente equilibrada das horas de treinamento.
- Metade dos colaboradores realizou entre **2 e 3 horas** de treinamento.
- As horas de treinamento variam entre **0 e 6 horas**, demonstrando diferenças na carga horária de treinamento entre os colaboradores.
- O boxplot evidencia a presença de **outliers**, indicando colaboradores que realizaram uma quantidade de horas de treinamento significativamente menor ou maior em relação à maioria.

6.3 Taxa de Turnover

Turnover	☐ Frequência Absoluta	Frequência Relativa
Não	1233	83,88%
Sim	237	16,12%
Total Geral	1470	100,00%



Principais insights

- Dos 1.470 colaboradores analisados, 237 deixaram a empresa e 1.233 permaneceram.
- A taxa de turnover foi de 16,12%, representando aproximadamente 16 desligamentos a cada 100 colaboradores.
- Esse resultado será utilizado como referência para identificar os fatores mais associados ao turnover nas próximas etapas da análise.

6.4 Associação entre as variáveis e o turnover

Após compreender o perfil geral dos colaboradores por meio da análise exploratória, a próxima etapa consiste em investigar quais características estão associadas ao turnover. O objetivo é identificar grupos com maior índice de desligamento e fornecer informações que auxiliem o setor de Recursos Humanos na definição de estratégias para retenção de talentos.

Para avaliar a força da associação entre cada variável categórica e o turnover, foi utilizado o Information Value (IV). Quanto maior o IV, maior a capacidade da variável em diferenciar colaboradores que permaneceram na empresa daqueles que se desligaram.

Variáveis qualitativas

Hora Extra

Contagem	Turnover 		
Hora Extra 	Não	Sim	Total Geral
Não	944	110	1054
Sim	289	127	416
Total Geral	1233	237	1470

Cálculo do Information Value (IV) — Hora Extra

% Não	% Sim	% Taxa Turnover	Odds	IV
77%	46%	10,44%	1,6495	0,151
23%	54%	30,53%	0,4374	0,249
100%	100%			
IV Total				0,4002

Principais insights

- Colaboradores que realizam horas extras apresentaram uma taxa de turnover de 30,53%, enquanto aqueles que não realizam apresentaram 10,44%.
- O Information Value (IV = 0,4002) indica uma forte associação entre a realização de horas extras e o turnover.
- Esses resultados sugerem que a realização frequente de horas extras pode estar relacionada a uma maior probabilidade de desligamento dos colaboradores.

Estado Civil

Contagem	Turnover ▼		
Estado Civil	▼ Não	Sim	Total Geral
Solteiro	350	120	470
Casado	589	84	673
Divorciado	294	33	327
Total Geral	1233	237	1470

% Não	% Sim	% Taxa Turnover	Odds	IV
28%	51%	25,5%	0,56	0,12874346
48%	35%	12%	1,35	0,03679055
24%	14%	10%	1,71	0,05336359
100%	100%	16%		
IV Total				0,2189

Principais insights

- Colaboradores solteiros apresentaram a maior taxa de turnover (25,5%), acima da média da empresa (16,1%).
- Casados e divorciados registraram taxas menores de desligamento, de 12% e 10%, respectivamente.
- O Information Value (IV = 0,2189) indica uma associação média entre o estado civil e o turnover.

Frequência de viagens

Contagem	Turnover ▼		
Frequência de Viagens	▼ Não	Sim	Total Geral
Não viaja	138	12	150
Viaja raramente	887	156	1043
Viaja frequentemente	208	69	277
Total Geral	1233	237	1470

% Não	% Sim	% Taxa Turnover	Odds	IV
11%	5%	8%	2,21	0,04861472
72%	66%	15%	1,09	0,00543330
17%	29%	24,9%	0,58	0,06681992
100%	100%			
IV Total				0,1209

Principais insights

- A taxa de turnover aumenta conforme a frequência de viagens a trabalho.
- Colaboradores que viajam frequentemente apresentaram a maior taxa de desligamento (24,9%).
- O IV de 0,1209 indica associação moderada entre essa variável e o turnover.

Resumo dos resultados do Information Value

Variável	IV	Classificação
Hora Extra	0,4002	Forte
Estado Civil	0,2189	Médio
Frequência de Viagens	0,1209	Médio
E-Sat	0,0999	Fraco
Equilíbrio Vida/Trabalho	0,0670	Fraco
Formação	0,0165	Fraco
Gênero	0,0065	Fraco

A tabela resume o nível de associação de todas as variáveis analisadas, destacando Hora Extra como a variável mais relacionada ao turnover.

Variáveis quantitativas

Variável	IV	Classificação
Salário	0,3387	Média
Tempo de empresa	0,2471	Média
Idade	0,1964	Média

Principais insights

- Salário: colaboradores da faixa salarial entre R\$ 1.009 e R\$ 2.508 apresentaram a maior taxa de turnover (34%), indicando maior propensão ao desligamento em comparação às demais faixas salariais.
- Tempo de empresa: colaboradores com até 4 anos de empresa apresentaram uma taxa de turnover de 24%, superior às demais faixas de tempo de permanência na organização.

- Idade: a maior taxa de turnover foi observada entre colaboradores de 18 a 27 anos (28%). Nas faixas de 28 a 37 anos e 38 a 47 anos, as taxas foram de 18% e 9%, respectivamente, indicando menor propensão ao desligamento entre colaboradores mais experientes.

De forma geral, as análises indicam que a realização de horas extras, as menores faixas salariais, o menor tempo de empresa e a faixa etária de 18 a 27 anos estão entre os fatores mais associados ao turnover na base analisada.

7. Recomendações

1. Revisar a política de horas extras

Avaliar a necessidade de horas extras frequentes e buscar alternativas para reduzir o desgaste dos colaboradores e minimizar desligamentos associados a essa prática.

2. Fortalecer a retenção nos primeiros anos de empresa

Desenvolver ações de integração, acompanhamento e desenvolvimento para colaboradores com menor tempo de empresa.

3. Avaliar a política salarial

Verificar se as faixas salariais estão competitivas em relação ao mercado e identificar oportunidades de melhoria.

4. Desenvolver ações voltadas aos colaboradores mais jovens

Compreender as principais causas de desligamento entre profissionais de 18 a 27 anos e criar estratégias para aumentar o engajamento.

5. Acompanhar os indicadores de turnover

Os resultados deste estudo podem servir como base para o acompanhamento do turnover ao longo do tempo. Monitorar esses indicadores pode ajudar a empresa a avaliar se as ações implementadas estão contribuindo para reduzir os desligamentos.

10. Conclusão

A análise realizada permitiu identificar os principais fatores associados ao turnover na base de dados estudada. Entre os resultados, a realização de horas extras apresentou a maior associação com o desligamento dos colaboradores. Além disso, variáveis como salário, tempo de empresa e idade também demonstraram associação relevante, contribuindo para compreender melhor o perfil dos colaboradores com maior propensão ao turnover. Os resultados forneceram informações relevantes para apoiar a tomada de decisão do setor de Recursos Humanos, auxiliando na definição de estratégias voltadas à redução do turnover e à permanência dos colaboradores na empresa.

